

Estadística

Diseño completamente al azar con dos factores

Universidad de Santander
Doctorado en recursos energéticos

Mayo de 2024



Diseño de dos factores

Idea principal

- ▶ Queremos comparar entre tratamientos que consisten en varios niveles de dos factores predictores, y la respuesta es continua.
- ▶ Estamos interesados en conocer si hay un efecto de los dos factores por aparte o si hay un efecto de interacción de los dos factores.
- ▶ Utilizamos el **ANALISIS DE VARIANZA**, que corresponde a una descomposición de todas las fuentes de variación, el efecto del factor A, el efecto del factor B y el efecto de la interacción entre el factor A y el factor B .



Diseño de dos factores

EJEMPLO DISEÑO FACTORIAL CON DOS FACTORES

An experiment was conducted to determine whether either firing temperature or furnace position affects the baked density of a carbon anode. Montgomery, ejercicio 5.13



Diseño con dos factores

EJEMPLO DISEÑO FACTORIAL CON DOS FACTORES

Factor A	Factor B		
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Nivel 1	a a a	f f f	k k k
	a a a	f f f	k k k
Nivel 2	b b b	g g g	l l l
	b b b	g g g	l l l



Diseño factorial con dos factores

Posicion	Temperatura		
	800	825	850
Nivel 1	a a a	f f f	k k k
	a a a	f f f	k k k
Nivel 2	b b b	g g g	l l l
	b b b	g g g	l l l

Cada letra representa un tratamiento, o sea una combinación de niveles del factor A y el factor B. Total de réplicas en cada tratamiento es de 6, total de tratamientos es 18, total de unidades experimentales 90.



Ejemplo diseño factorial con dos factores

Los experimentos factoriales se utilizan para investigar no solo las diferencias entre niveles de un factor (efectos principales) sino también como los niveles de un factor afectan la respuesta a través de los niveles de otro factor (interacciones).

Para el ejemplo: como la temperatura del horno, o la posición, o la combinación de temperatura con posición afecta la densidad del ánodo de carbon.



Variable de respuesta

Densidad del ánodo de carbon.



Pregunta científica

Existe diferencia en el promedio de densidad del ánodo de carbon entre niveles de temperatura del horno

Existe diferencia en el promedio de densidad del ánodo de carbon entre niveles de posición .

Existe diferencia en el promedio de densidad del ánodo de carbon entre niveles de las combinaciones de temperatura y posición



Diseño con dos factores

Diseño factorial con dos factores

	Temperatura		
	800	825	850
Posición			
Nivel 1	y_{111}	y_{121}	y_{131}
	y_{112}	y_{122}	y_{132}
	y_{113}	y_{123}	y_{133}
Nivel 2	y_{211}	y_{221}	y_{231}
	y_{212}	y_{222}	y_{232}
	y_{213}	y_{223}	y_{233}



Ejemplo diseño factorial con dos factores

	Temperature		
	800	825	850
Position			
1	$\bar{y}_{11.}$	$\bar{y}_{12.}$	$\bar{y}_{13.}$
2	$\bar{y}_{21.}$	$\bar{y}_{22.}$	$\bar{y}_{23.}$



Ejemplo diseño factorial con dos factores

	Temperature			
	800	825	850	
Position				
1	$\bar{y}_{11.}$	$\bar{y}_{12.}$	$\bar{y}_{13.}$	$\bar{y}_{1..}$
2	$\bar{y}_{21.}$	$\bar{y}_{22.}$	$\bar{y}_{23.}$	$\bar{y}_{2..}$
	$\bar{y}_{.1.}$	$\bar{y}_{.2.}$	$\bar{y}_{.3.}$	$\bar{y}_{...}$



El modelo estadístico

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk}, \epsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2)$$

- ▶ Donde μ es una constante.
- ▶ El efecto principal α_i es para el factor A al nivel i .
- ▶ El efecto principal β_j es para el factor B al nivel j .
- ▶ El efecto de la interacción $(\alpha\beta)_{ij}$ para el factor A al nivel i y el factor B al nivel j .
- ▶ ϵ corresponde a los residuales distribuidos Normal con media 0 y varianza σ^2
- ▶ $i = 1, \dots, a; j = 1, \dots, b; k = 1, \dots, n$



Diseño de dos factores

Análisis de varianza: sumas de cuadrados para cada fuente de variación.

- ▶ La suma de cuadrados del Factor A.

$$SC_{FactorA} = nb \sum (\bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{...})^2$$

- ▶ La suma de cuadrados del Factor B.

$$SC_{FactorB} = na \sum (\bar{Y}_{.j.} - \bar{Y}_{...})^2$$

- ▶ La suma de cuadrados de la interacción del factor A y B

$$SC_{AB} = n \sum \sum (\bar{Y}_{ij.} - \bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{.j.} - \bar{Y}_{...})^2$$

- ▶ La suma de cuadrados del error

$$SC_{Error} = \sum_i \sum (Y_{ijk} - \bar{Y}_{ij.})^2$$

- ▶ La suma de cuadrados total

$$SC_{Total} = \sum \sum \sum (Y_{ijk} - \bar{Y}_{...})^2$$



Diseño de dos factores

Análisis de varianza: sumas de cuadrados para cada fuente de variación.

Fuente de Variación	G.L.	Sumas de Cuadrados (SC)	Cuadrados Medios (CM)
Factor A	a-1	$nb \sum (\bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{...})^2$	$\frac{SC_{FactorA}}{a-1}$
Factor B	b-1	$na \sum (\bar{Y}_{.j.} - \bar{Y}_{...})^2$	$\frac{SC_{FactorB}}{b-1}$
Interaccion AB	(a-1)(b-1)	$n \sum \sum (\bar{Y}_{ij.} - \bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{.j.} - \bar{Y}_{...})^2$	$\frac{SC_{AB}}{(a-1)(b-1)}$
Error	ab(n-1)	$\sum_i \sum (Y_{ijk} - \bar{Y}_{ij.})^2$	$\frac{SC_{error}}{ab(n-1)}$
Total	nab-1	$\sum \sum \sum (Y_{ijk} - \bar{Y}_{...})^2$	



Diseño de dos factores

El análisis de varianza: el estadístico F para cada Factor

- El estadístico F para el Factor A prueba la hipótesis de un efecto mediado por el factor A en la respuesta.

$$F_{FactorA}^* = \frac{\frac{SC_{FactorA}}{a-1}}{\frac{SC_{Error}}{ab(n-1)}}$$

- El estadístico F para el Factor B prueba la hipótesis de un efecto mediado por el factor B en la respuesta.

$$F_{FactorB}^* = \frac{\frac{SC_{FactorB}}{b-1}}{\frac{SC_{Error}}{ab(n-1)}}$$



Diseño de dos factores

Análisis de varianza: el estadístico F para cada Factor

- El estadístico F para la interacción del Factor A y el Factor B, prueba la hipótesis de un efecto en la respuesta mediado por diferentes niveles del factor A en diferentes niveles del factor B.

$$F_{InteraccionAB}^* = \frac{\frac{SC_{AB}}{(a-1)(b-1)}}{\frac{SC_{Error}}{ab(n-1)}}$$



Densidad del ánodo por temperatura del horno

Table: Descriptive Statistics

	densidad		
	t1	t2	t3
Valid	6	6	6
Mean	552.333	1034	543.500
Std. Deviation	24.557	34.980	29.036
Minimum	521	988	510
Maximum	583	1080	590



Densidad del ánodo por posición del horno

Table: Descriptive Statistics

	densidad	
	p1	p2
Valid	9	9
Mean	729.889	690
Std. Deviation	250.254	237.306
Minimum	510	521
Maximum	1080	1026



Densidad del ánodo por combinación de temperatura y posición en el horno

Table: Descriptive Statistics

	densidad					
	p1t1	p1t2	p1t3	p2t1	p2t2	p2t3
Valid	3	3	3	3	3	3
Mean	572.667	1062	555	532	1006	532
Std. Deviation	9.292	18.520	40.927	13.454	19.079	6
Minimum	565	1043	510	521	988	526
Maximum	583	1080	590	547	1026	538



Tabla de análisis de varianza para la densidad del ánodo

Table: ANOVA - densidad

Cases	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
temperatura	945342.111	2	472671.056	1056.117	< .001
position	7160.056	1	7160.056	15.998	0.002
temperatura * position	818.111	2	409.056	0.914	0.427
Residuals	5370.667	12	447.556		



Comparaciones múltiples para la densidad del ánodo entre niveles de temperatura

Table: Post Hoc Comparisons - temperatura

		Mean Difference	SE	t	p_{tukey}
t1	t2	-481.667	12.214	-39.435	< .001
	t3	8.833	12.214	0.723	0.755
t2	t3	490.500	12.214	40.158	< .001



Comparaciones múltiples para la densidad del ánodo entre niveles de posición

Table: Post Hoc Comparisons - position

		Mean Difference	SE	t	p_{tukey}
p1	p2	39.889	9.973	4.000	0.002



Evaluación de supuestos, homogeneidad de varianzas

Table: Test for Equality of Variances (Levene's)

F	df1	df2	p
2.572	5.000	12.000	0.084



Prueba de normalidad de los residuales

